Практикум 2.9. Условный экстремум функции нескольких переменных

Упражнение 1.

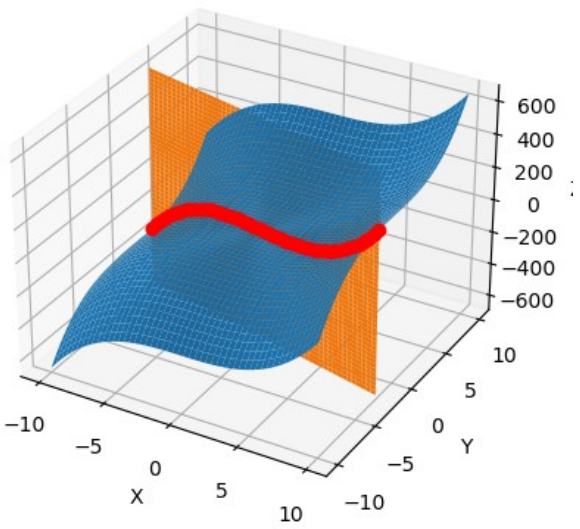
Построить на поверхности $z = f(x, y)$ кривую, определяемую ограничением $\varphi(x, y) = 0$. По возможности, определить визуально наличие и примерное расположение точек безусловного минимума и максимума функции $z = f(x, y)$, а также точек условного минимума и максимума этой функции при ограничении $\varphi(x, y) = 0$.

а) $z = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{3}y^3$, если $1 = x + 4y$.

б) $z = (x+1)^2 + y^2$, если $y^2 - x^3 = 0$.

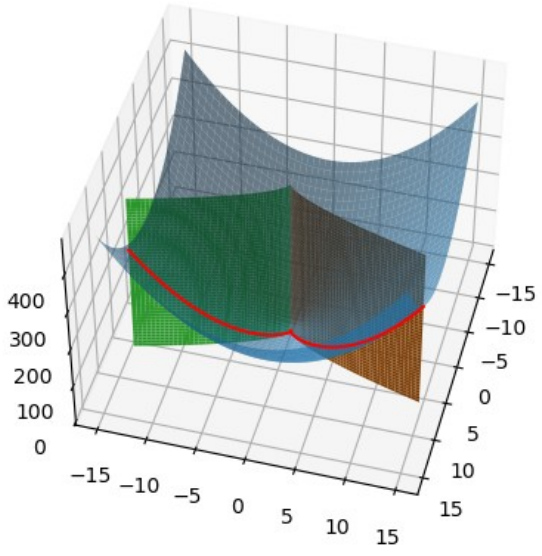
а)

```
x = np.linspace(-10, 10)
y = np.linspace(-10, 10)
X, Y = np.meshgrid(x, y)
Z = X**3 / 3 + Y**3 / 3

x1 = x
z1 = np.linspace(min(Z.flatten()), max(Z.flatten()))
X1, Z1 = np.meshgrid(x1, z1)
Y1 = (1 - X1) / 4

fig, ax = plt.subplots(subplot_kw={"projection": "3d"})

yp = (1 - x) / 4
z = 1 / 3 * (1 - 4 * yp)**3 + 1 / 3 * yp**3

ax.plot(x, yp, z, 'r-o', linewidth=3, zorder=100)

ax.plot_surface(X, Y, Z)
ax.plot_surface(X1, Y1, Z1)

ax.set_xlabel('X')
ax.set_ylabel('Y')
ax.set_zlabel('Z')

plt.show()
```



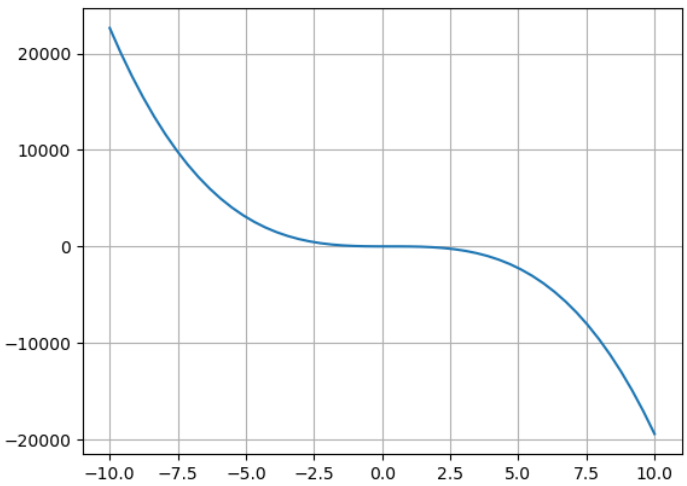
б)

```
x = np.linspace(-15, 15)
y = np.linspace(-15, 15)
X, Y = np.meshgrid(x, y)
Z = (X + 1)**2 + Y**2

fig, ax = plt.subplots(subplot_kw={"projection": "3d"})
ax.view_init(azim=15, elev=45)
ax.plot_surface(X, Y, Z, alpha=0.6)

x = np.linspace(0, 6)
y1 = np.array([np.sqrt(i**3) for i in x])
Y, Z = np.meshgrid(y1, np.linspace(0, 400))
X = np.cbrt(Y**2)
ax.plot_surface(X, Y, Z)
ax.plot_surface(X, -Y, Z)

z = (x + 1)**2 + x**3
ax.plot(x, y1, z, zorder=1000, color='red')
ax.plot(x, -y1, z, zorder=1000, color='red')
```



Упражнение 2. Используя прямой метод, найдите точки условного экстремума функции $z = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{3}y^3$, если $1 = x + 4y$.

```
y = np.linspace(-10, 10)
z = 1 / 3 * (1 - 4 * y)**3 + 1 / 3 * y**3
plt.plot(y, z)
plt.grid()
```

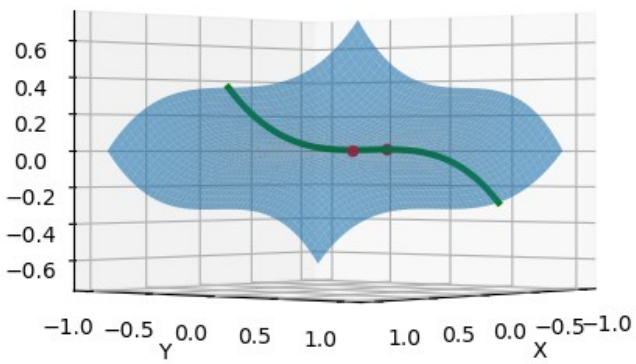



```
y = sp.Symbol('y')
z = 1 / 3 * (1 - 4 * y)**3 + 1 / 3 * y**3
dzdy = sp.diff(z, y)
d2zdy2 = sp.diff(dydz, y)
s = sp.solve(dzdy, y)
print(s)
p0 = (s[0], 1 - 4 * s[0])[::-1]
p1 = (s[1], 1 - 4 * s[1])[::-1]
print(d2zdy2.subs(y, s[0]))
print(d2zdy2.subs(y, s[1]))
print(p0)
```

```
print(p1)
```

```
[0.222222222222222, 0.285714285714286]
4.00000000000000
-4.00000000000000
(0.111111111111111, 0.222222222222222)
(-0.142857142857143, 0.285714285714286)
```

```
x = np.linspace(-1, 1)
y = np.linspace(-1, 1)
X, Y = np.meshgrid(x, y)
Z = X**3 / 3 + Y**3 / 3

x1 = np.linspace(-10, 10)
z1 = np.linspace(min(Z.flatten()), max(Z.flatten()))
X1, Z1 = np.meshgrid(x1, z1)
Y1 = (1 - X1) / 4

fig, ax = plt.subplots(subplot_kw={"projection": "3d"})

yp = (1 - x) / 4
z = 1 / 3 * (1 - 4 * yp)**3 + 1 / 3 * yp**3

ax.plot3D(x, yp, z, 'g-', linewidth=3, zorder=3)

ax.plot_surface(X, Y, Z, alpha=0.6)
# ax.plot_surface(X1, Y1, Z1)
z0 = 1 / 3 * (1 - 4 * p0[1])**3 + 1 / 3 * p0[1]**3
z1 = 1 / 3 * (1 - 4 * p1[1])**3 + 1 / 3 * p1[1]**3
ax.scatter(p0[0], p0[1], z0, color='r', s=20, zorder=2)
ax.scatter(p1[0], p1[1], z1, color='r', s=20, zorder=2)
ax.view_init(azim=40, elev=0)
ax.set_xlabel('X')
ax.set_ylabel('Y')
ax.set_zlabel('Z')
```



Упражнение 3.

Выясните, для каких из перечисленных ниже задач можно использовать метод множителей Лагранжа:

а) Найти условный экстремум $z = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{3}y^3$, если $1 = x + 4y$.

б) Найти условный экстремум $z = (x+1)^2 + y^2$, если $y^2 - x^3 = 0$.

а)

```
x = sp.Symbol('x')
y = sp.Symbol('y')
z = 1 / 3 * x**3 + 1 / 3 * y**3
phi = x + 4 * y - 1
print(sp.diff(z, x))
print(sp.diff(z, y))
print(sp.diff(phi, x))
print(sp.diff(phi, y))
```

```
1.0*x**2
1.0*y**2
1
4
```

Функция дифференцируема, частные производные непрерывны в любой точке.

```
x = sp.Symbol('x')
y = sp.Symbol('y')
z = (x + 1)**2 + y**2
phi = y**2 - x**3
print(sp.diff(z, x))
print(sp.diff(z, y))
print(sp.diff(phi, x))
print(sp.diff(phi, y))
```

```
2*x + 2
2*y
-3*x**2
2*y
```

Частные производные уравнения связи равны нулю в точке возможного экстремума (0, 0) (график из упр. 1)

Упражнение 4.

Используя метод множителей Лагранжа, найдите точки условного экстремума в тех из перечисленных ниже задачах, к которым этот метод применим:

а) Найти условный экстремум $z = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{3}y^3$, если $1 = x + 4y$.

б) Найти условный экстремум $z = (x+1)^2 + y^2$, если $y^2 - x^3 = 0$.

a)

```
x = sp.Symbol('x')
y = sp.Symbol('y')
l = sp.Symbol('l')
L = 1 / 3 * x**3 + 1 / 3 * y**3 + l * (x + 4 * y - 1)
dldx = sp.diff(L, x)
dldy = sp.diff(L, y)
dldl = sp.diff(L, l)
stat = sp.solve((dldx, dldy, dldl), (x, y, l))
stat
```

```
[(-0.142857142857143, 0.285714285714286, -0.0204081632653061),
 (0.111111111111111, 0.222222222222222, -0.0123456790123457)]
```

```
def lagr_suff(L, phi, x, y, x0, y0, l0):
    dpdx = sp.diff(phi, x).subs({'x': x0, 'y': y0, 'l': l0})
    dpdy = sp.diff(phi, y).subs({'x': x0, 'y': y0, 'l': l0})
    d2ldx2 = sp.diff(sp.diff(L, x), x).subs({'x': x0, 'y': y0, 'l': l0})
    d2ldy2 = sp.diff(sp.diff(L, y), y).subs({'x': x0, 'y': y0, 'l': l0})
    d2ldxdy = sp.diff(sp.diff(L, x), y).subs({'x': x0, 'y': y0, 'l': l0})
    a = [[0, dpdx, dpdy],
         [dpdx, d2ldx2, d2ldxdy],
         [dpdy, d2ldxdy, d2ldy2]]
    # print(np.array(a, dtype=float))
    delta = -np.linalg.det(np.array(a, dtype=float))
    if (delta < 0):
        print(f'в точке ({x0}, {y0}) условный максимум')
    if (delta > 0):
        print(f'в точке ({x0}, {y0}) условный минимум')
lagr_suff(L, x + 4 * y - 1, x, y, *stat[0])
```

```
в точке (-0.142857142857143, 0.285714285714286) условный максимум
```

```
lagr_suff(L, x + 4 * y - 1, x, y, *stat[1])
```

```
в точке (0.111111111111111, 0.222222222222222) условный минимум
```

в сравнении с прямым методом (упр. 2)

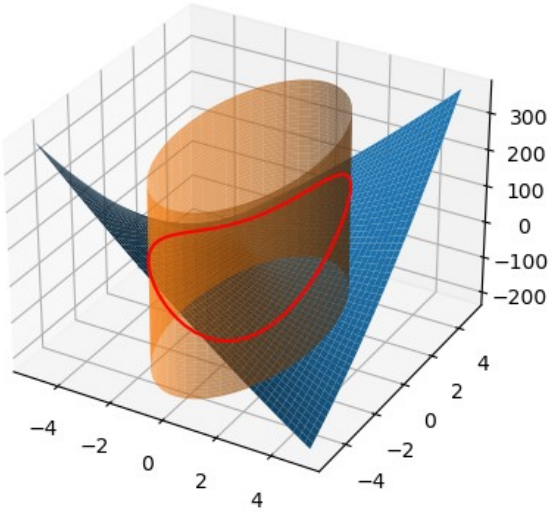
```
[0.222222222222222, 0.285714285714286]
4.00000000000000 – точка (0.11 0.22) – вторая пр. > 0 -> min
-4.00000000000000 – точка (-0.14 0.28) – вторая пр. < 0 -> max
(0.111111111111111, 0.222222222222222)
(-0.142857142857143, 0.285714285714286)
```

Упражнение 5.

Построить на поверхности $z=f(x,y)$ кривую, определяемую ограничением $\phi(x,y)=0$. По возможности, определить визуально наличие и примерное расположение точек безусловного минимума и максимума функции $z=f(x,y)$, а также точек условного минимума и максимума этой функции при ограничении $\phi(x,y)=0$. Выясните, для каких из перечисленных ниже задач можно использовать метод множителей Лагранжа. Используя метод множителей Лагранжа, найдите точки условного экстремума в тех из перечисленных ниже задачах, к которым этот метод применим.

$f(x,y)$	$\phi(x,y)$
$x^2+12xy+2y^2$	$4x^2+y^2-25$

```
x = np.linspace(-5, 5)
y = np.linspace(-5, 5)
X, Y = np.meshgrid(x, y)
Z = X**2 + 12 * X * Y + 2 * Y**2

fig, ax = plt.subplots(subplot_kw={'projection': '3d'})

ax.plot_surface(X, Y, Z)

# параметризуем фи(x, y) - это эллипс
t = np.linspace(0, 2 * np.pi)
t, z = np.meshgrid(t, np.linspace(-200, 300))
x = 5 / 2 * np.cos(t)
y = 5 * np.sin(t)
ax.plot_surface(x, y, z, alpha=0.6)

t = np.linspace(0, 2 * np.pi)
x = 5 / 2 * np.cos(t)
y = 5 * np.sin(t)
zp = []
for i, k in zip(x, y):
    zp.append(i**2 + 12 * i * k + k**2)

ax.plot(x, y, zp, color='r', zorder=10000)

# ax.view_init(azim=45, elev=30)
```




```
x = sp.Symbol('x')
y = sp.Symbol('y')
z = x**2 + 12 * x * y + y**2
phi = 4 * x**2 + y**2 - 25
print(sp.diff(z, x))
print(sp.diff(z, y))
print(sp.diff(phi, x))
print(sp.diff(phi, y))

L = z + l * phi
dldx = sp.diff(L, x)
dldy = sp.diff(L, y)
dldl = sp.diff(L, l)
```

```
2*x + 12*y
12*x + 2*y
8*x
2*y
```

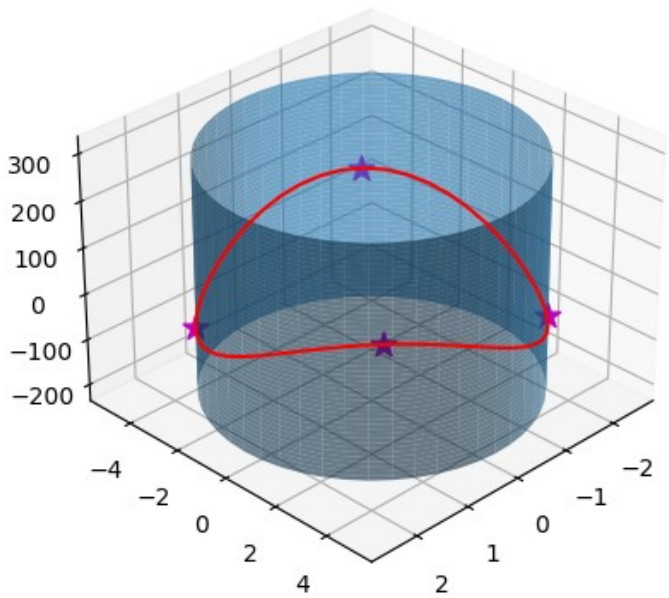
```
stat = sp.solve((dldx, dldy, dldl), (x, y, l))
stat = [[k.evalf() for k in i] for i in stat]
stat
```

```
[[1.87419543953966, -3.30901281617870, 2.39834665561196],
 [-1.87419543953966, 3.30901281617870, 2.39834665561196],
 [1.65450640808935, 3.74839087907933, -3.64834665561196],
 [-1.65450640808935, -3.74839087907933, -3.64834665561196]]
```

```
for i in stat:
    lagr_suff(L, phi, x, y, *i)
```

```
в точке (1.87419543953966, -3.30901281617870) условный минимум
в точке (-1.87419543953966, 3.30901281617870) условный минимум
в точке (1.65450640808935, 3.74839087907933) условный максимум
в точке (-1.65450640808935, -3.74839087907933) условный максимум
```

```
x = np.linspace(-5, 5)
y = np.linspace(-5, 5)
X, Y = np.meshgrid(x, y)
Z = X**2 + 12 * X * Y + 2 * Y**2

fig, ax = plt.subplots(subplot_kw={'projection': '3d'})

# ax.plot_surface(X, Y, Z, alpha=0.3)

# параметризуем фи(x, y) - это эллипс
t = np.linspace(0, 2 * np.pi)
t, z = np.meshgrid(t, np.linspace(-200, 300))
x = 5 / 2 * np.cos(t)
y = 5 * np.sin(t)
ax.plot_surface(x, y, z, alpha=0.6)

t = np.linspace(0, 2 * np.pi)
x = 5 / 2 * np.cos(t)
y = 5 * np.sin(t)
zp = []
for i, k in zip(x, y):
    zp.append(i**2 + 12 * i * k + k**2)

ax.plot(x, y, zp, color='r', zorder=10)

for i in stat:
    zp = i[0]**2 + 12 * i[0] * i[1] + i[1]**2
    ax.scatter(i[0], i[1], zp, color='m', marker='*', zorder=1000, s=120)
ax.view_init(azim=45, elev=30)
```



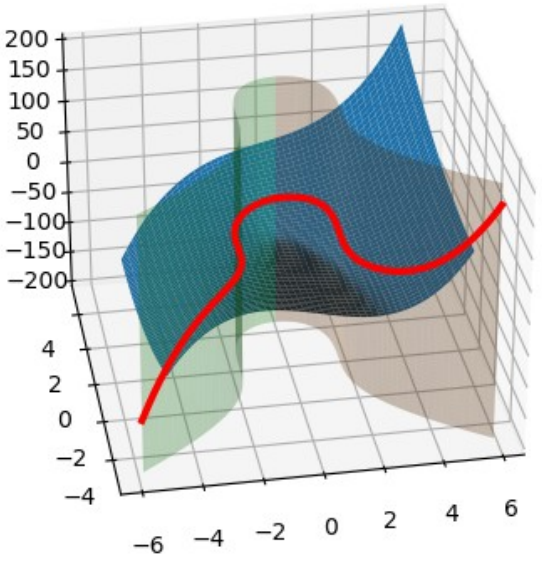
Упражнение 1С.

Построить на поверхности $z = x^2 + 12xy + 2y^2$ кривую, определяемую ограничением $4x^2 + y^2 = 25$. По возможности, определить визуально наличие и примерное расположение точек безусловного минимума и максимума функции $z = f(x, y)$, а также точек условного минимума и максимума этой функции при данном ограничении.

упражнение повторяет вариант 1, поэтому выполним вариант 25:

$x^3+2xy+y^2$	$4x^2+y^3-12$

```
lim = 5
x = np.linspace(-lim, lim)
y = np.linspace(-lim, lim)
X, Y = np.meshgrid(x, y)
Z = X**3 + 2 * X * Y + Y**2

fig, ax = plt.subplots(subplot_kw={'projection': '3d'})

ax.plot_surface(X, Y, Z)

y1 = np.linspace(-lim, np.cbrt(12), 1000)
x1 = np.sqrt(3 - y1**3 / 4)
_, z = np.meshgrid(x1, np.linspace(-200, 200))
ax.plot_surface(x1, y1, z, alpha=0.3)
ax.plot_surface(-x1, y1, z, alpha=0.3)
zp1, zp2 = [], []
for i, k in zip(-x1, y1):
    zp1.append(i**3 + 2 * i * k + k**2)
for i, k in zip(x1, y1):
    zp2.append(i**3 + 2 * i * k + k**2)
ax.plot(-x1, y1, zp1, 'r-', linewidth=3, zorder=100)
ax.plot(x1, y1, zp2, 'r-', linewidth=3, zorder=100)

ax.view_init(azim=-100, elev=30)
```



Упражнение 2С.

Используя метод множителей Лагранжа, найдите точки условного экстремума функции $z = x^2 + 12xy + 2y^2$, если $4x^2 + y^2 = 25$.

```
x = sp.Symbol('x')
y = sp.Symbol('y')
z = x**3 + 2 * x * y + y**2
phi = 4 * x**2 + y**3 - 12
print(sp.diff(z, x))
print(sp.diff(z, y))
print(sp.diff(phi, x))
print(sp.diff(phi, y))

L = z + l * phi
dldx = sp.diff(L, x)
dldy = sp.diff(L, y)
dldl = sp.diff(L, l)
```

```
3*x**2 + 2*y
2*x + 2*y
8*x
3*y**2
```

```
stat0 = sp.nsolve((dldx, dldy, dldl), (x, y, l), (2, -2, 1))
# stat = [[k.evalf() for k in i] for i in stat]
stat0 = stat0.evalf()
stat0
```

$$\begin{bmatrix} 1.80248459042661 \\ -0.998598969664552 \\ -0.537428599806566 \end{bmatrix}$$

```
lagr_suff(L, phi, x, y, *stat0)
```

```
в точке (1.80248459042661, -0.998598969664552) условный минимум
```

```
stat1 = sp.nsolve((dldx, dldy, dldl), (x, y, l), (1, 1, 1))
# stat = [[k.evalf() for k in i] for i in stat]
stat1 = stat1.evalf()
stat1
```

$$\begin{bmatrix} 1.42548111429644 \\ 1.57028682483786 \\ -0.809951354203137 \end{bmatrix}$$

```
lagr_suff(L, phi, x, y, *stat1)
```

```
в точке (1.42548111429644, 1.57028682483786) условный максимум
```

```
stat2 = sp.nsolve((dldx, dldy, dldl), (x, y, l), (-1, 1, 1))
# stat = [[k.evalf() for k in i] for i in stat]
stat2 = stat2.evalf()
stat2
```

$$\begin{bmatrix} -1.68639455686982 \\ 0.85466573540895 \\ 0.759098103215188 \end{bmatrix}$$

```
lagr_suff(L, phi, x, y, *stat2)
```

```
в точке (-1.68639455686982, 0.854665735408950) условный минимум
```

```
stat3 = sp.nsolve((dldx, dldy, dldl), (x, y, l), (-1, -1, 1))
# stat = [[k.evalf() for k in i] for i in stat]
stat3 = stat3.evalf()
stat3
```

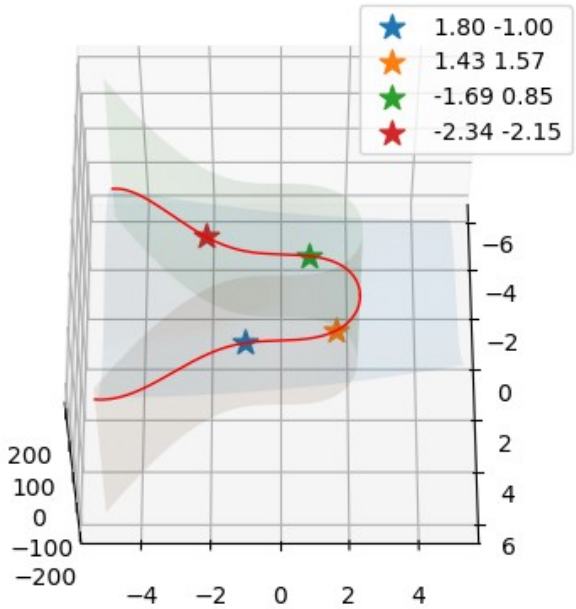
$$\begin{bmatrix} -2.34083495660509 \\ -2.1485321277761 \\ 0.648350954452255 \end{bmatrix}$$

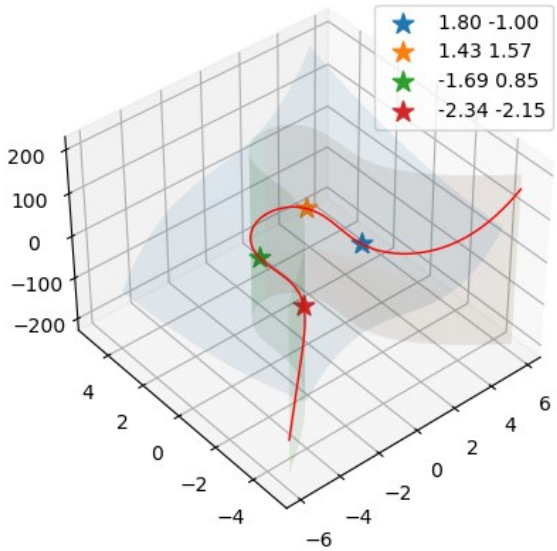
```
lagr_suff(L, phi, x, y, *stat3)
```

```
в точке (-2.34083495660509, -2.14853212777610) условный максимум
```

```
lim = 5
x = np.linspace(-lim, lim)
y = np.linspace(-lim, lim)
X, Y = np.meshgrid(x, y)
Z = X**3 + 2 * X * Y + Y**2

fig, ax = plt.subplots(subplot_kw={'projection': '3d'})

ax.plot_surface(X, Y, Z, alpha=0.1)
```

```
y1 = np.linspace(-lim, np.cbrt(12), 1000)
x1 = np.sqrt(3 - y1**3 / 4)
_, z = np.meshgrid(x1, np.linspace(-200, 200))
ax.plot_surface(x1, y1, z, alpha=0.1)
ax.plot_surface(-x1, y1, z, alpha=0.1)
zp1, zp2 = [], []
for i, k in zip(-x1, y1):
    zp1.append(i**3 + 2 * i * k + k**2)
for i, k in zip(x1, y1):
    zp2.append(i**3 + 2 * i * k + k**2)
ax.plot(-x1, y1, zp1, 'r-', linewidth=1, zorder=100)
ax.plot(x1, y1, zp2, 'r-', linewidth=1, zorder=100)

for i in [stat0, stat1, stat2, stat3]:
    zp = i[0]**3 + 2 * i[0] * i[1] + i[1]**2
    ax.scatter(i[0], i[1], zp, marker='*', zorder=10000, s=120,
               label=f'{i[0]:.2f} {i[1]:.2f}')
ax.legend()

# ax.view_init(azim=-100, elev=30)
ax.view_init(azim=0, elev=60)
```






```
в точке (1.80248459042661, -0.998598969664552) условный минимум

в точке (1.42548111429644, 1.57028682483786) условный максимум

в точке (-1.68639455686982, 0.854665735408950) условный минимум

в точке (-2.34083495660509, -2.14853212777610) условный максимум
```